



TRANSFORMATIONS PONCTUELLES ET ISOMETRIES

Exercice 1 : Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

On désigne par s et s' les symétries orthogonales d'axe respectives (Δ) et (Δ') .

Déterminer, dans les cas suivants, la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $s \circ s'$.

1. $(\Delta) : x = 4$ et $(\Delta') : x = y$
2. $(\Delta) : y = -1$ et $(\Delta') : y = 2$
3. $(\Delta) : x + 2y = 0$ et $(\Delta') : 2x - y + 1 = 0$

Exercice 2 : Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Soit s la symétrie orthogonale d'axe (Δ) d'équation $y = 3$ et t la translation de vecteur $\vec{u} = (2; -1)$

Déterminer les expressions analytiques des transformations s , t , $t \circ s$ et $s \circ t$.

Exercice 3

h est l'homothétie de centre $\Omega(1; -2)$ et de rapport 2, (C) est le cercle de centre $A(3; 2)$ et rayon 2.

Déterminer une équation cartésienne du cercle (C') , image de (C) par l'homothétie h .

Soit h' l'homothétie d'expression analytique :
$$\begin{cases} x' = -2x + 3 \\ y' = -2y - 3 \end{cases}$$

Démontrer que les transformations $h' \circ h$ et $h \circ h'$ sont des homothéties et déterminer leurs expressions analytiques

Exercice 4

1. Dans le plan orienté, on désigne par r la rotation de centre O est d'angle θ . (D_1) est une droite

quelconque passant par O et (D_2) l'image de (D_1) par la rotation de centre O est d'angle $\frac{\theta}{2}$. On note

s_1 et s_2 les réflexions d'axes respectifs (D_1) et (D_2) .

Pourquoi $r = s_2 \circ s_1$?

2. A et B sont deux points du plan. t est la translation de vecteur $\vec{AB}$. (D_3) est une droite quelconque

perpendiculaire à la droite (AB) et (D_4) est l'image de (D_3) par la translation de vecteur $\vec{AB}/2$. s_3

et s_4 les réflexions d'axes respectifs (D_3) et (D_4) .

Pourquoi $t = s_2 \circ s_1$?

3. **Application :** OAB est un triangle équilatéral direct du plan orienté et (Δ) est la perpendiculaire en O à la droite (OA) . On note s_5 , s_6 et s_7 les réflexions d'axes respectifs (OA) et (OB) et (Δ) .

On note $f = s_7 \circ s_6 \circ s_5$

a) Démontrer que $f = s_7 \circ r'$ où r' est une rotation dont on précisera le centre et l'angle.

b) On note s_8 la réflexion d'axe (D) , médiatrice de $[AB]$. Démontrer que $r' = s_7 \circ s_8$ et en déduire

que $f = s_8$.

Exercice 5

ABC est un triangle équilatéral direct, c'est-à-dire $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \pi/3$



r_1 est la rotation de centre A et d'angle $\pi/3$, r_2 est la rotation de centre B et d'angle $2\pi/3$. Pour tout point M du plan, on pose $N = r_1(M)$ et $M' = r_2(N)$.

On pose $r = r_2 \circ r_1$.

D est le symétrique de C par rapport à (AB). I est le milieu du segment [BD].

1. Déterminer $r(D)$, puis $r(B)$. En déduire $r(I)$.
2. Préciser à l'aide de la question 1. la nature de r .
3. C est le cercle de diamètre [AD].

- a) Déterminer l'image de C par r_1 , puis l'image de C par r .
- b) M est un point quelconque de C. Construire N et M'.

Prouver que les points M, N, M' sont alignés.

Exercice 6

On considère, dans le plan orienté, deux cercles C_1 et C_2 de même rayon r . les deux cercles de centres respectifs O_1 et O_2 sont tangents extérieurement en A.

t est la translation de vecteur $\vec{O_1O_2}$. r est la rotation de centre O_2 est d'angle $\pi/3$. f est la composée $r \circ t$.

1. Faire une figure lorsque $r = 2$ cm.
2. M_1 est un point quelconque de C_1 . Démontrez que $M'_1 = t(M_1)$ est un point de C_1 , puis que $M_2 = f(M_1)$ est un point de C_2 . Faire apparaître les points M_1 , M'_1 et M_2 sur la figure.
3. Déterminer le point $f(O_1)$.
4. On appelle B le symétrique de A par rapport à O_2 et A' le point $f(A)$.
Démontrer que le triangle O_2BA' est équilatéral direct. Placer alors A' sur la figure.
5. Démontrer que f est une rotation, préciser son angle.
Déterminer son centre I, placer I sur la figure.

Exercice 7

A et B sont deux points distincts. r_A et r_B sont les rotations de centre A et B et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Pour tout

point M du plan, M_1 et M_2 sont les images respectives de M, par r_A et r_B .

1. On note t la transformation $r_B \circ r_A^{-1}$.
 - a) Construire le point $C = t(A)$.
 - b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de t .
 - c) Quelle est la nature du quadrilatère M_1M_2CA ?
2. On suppose que le point M décrit le cercle C de diamètre [AB].
Déterminer et construire le lieu géométrique de M_2 quand M décrit le cercle C.

Exercice 8

ABCD est un carré de sens direct et de centre I. On désigne par :

- t la translation de vecteur $\vec{DA}$
- r_D la rotation de centre D et d'angle $\pi/2$
- r_1 la rotation de centre A et d'angle $-\pi/4$
- r_2 la rotation de centre A et d'angle $3\pi/4$

On se propose de déterminer les éléments caractéristiques des transformations suivantes :

$$f = t \circ r_D \quad g_1 = r_1 \circ f \quad g_2 = r_2 \circ f$$

1. Démontrer que f , g_1 et g_2 sont des rotations, dont on précisera les angles.
2. a) Déterminer $f(D)$ et $f(A)$. Quel est le centre de f ?
b) Déterminer $g_1(D)$ et $g_2(D)$.



3. Soit $E = g_1(A)$ et $F = g_1(A)$.

Démontrer en utilisant $g_2 \circ g_1^{-1}$ que A est le milieu de [EF].

4. a) Soit J le centre de g_1 et K celui de g_2 . Placer E, F, J et K sur la figure.
b) Démontrer que E est sur la droite (JB).

Exercice 9:

ABCD est un carré direct de centre O tel que $(\vec{AB}, \vec{AD}) = \pi/2$

1. Caractériser les transformations suivantes :

a) $f = r(B, -\pi/2) \circ r(A, \pi/2)$

b) $g = t_{\vec{AB}} \circ r(A, \pi/2)$

2. On note $h = s_{(AC)} \circ r(A, \pi/2)$

a) Pourquoi la transformation h est-elle un antidéplacement.

b) Préciser $h(A)$ et $h(B)$. Identifier alors h.

Exercice 5

ABC est un triangle de centre de gravité G ; I, J, K sont les milieux respectifs des segments [BC], [CA], [AB]. On note M un point quelconque du plan et P, Q, R les symétriques de M par rapport, respectivement, à I, J, K.

Démontrer que les segments [AP], [BQ] et [CR] ont même milieu.

Exercice 5

Dans tout le problème, f désigne une isométrie et l'image d'un point est notée par la même lettre suivie de « prime » : $f(A) = A'$, $f(B) = B'$, $f(C) = C'$, ...

1. **L'isométrie conserve le produit scalaire**, c'est-à-dire que quels que soient les points A, B, C :

$$\vec{A'B'} \cdot \vec{A'C'} = \vec{AB} \cdot \vec{AC}$$

Pour démontrer ce résultat, calculer BC'^2 à partir de $\vec{BC'} = \vec{AC'} - \vec{AB}$; calculer de même $B'C'^2$, puis conclure

2. On considère le repère ortho normal $(O; \vec{OI}; \vec{OJ})$.

a) Prouver que le repère $(O'; \vec{O'I'}; \vec{O'J'})$ est orthonormal.

b) M est un point de coordonnées $(x; y)$ dans $(O; \vec{OI}; \vec{OJ})$.

Prouver que M' a pour coordonnées $(x; y)$ dans $(O'; \vec{O'I'}; \vec{O'J'})$

Rappel : $x = \vec{OM} \cdot \vec{OI}$, $y = \dots$

3. **L'isométrie conserve le barycentre**, c'est-à-dire si G est le barycentre de n points pondérés $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$, alors $G' = f(G)$ est le barycentre de $(A'_1, \alpha_1), \dots, (A'_n, \alpha_n)$.

Pour démontrer ce résultat, utiliser un repère dans lequel vous exprimerez les coordonnées des points A_i .

4. a) En utilisant le résultat précédent, prouver que f transforme une droite, un segment en un segment, un parallélogramme en un parallélogramme.

b) En déduire que pour tous points A, B, C, D : si $\vec{AB} = \vec{CD}$, alors $\vec{A'B'} = \vec{C'D'}$.

c) En déduire de là que f conserve le parallélisme.

5. Prouver que l'isométrie conserve l'orthogonalité.

6. Prouver que l'isométrie conserve les angles géométriques.



Exercice

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A de côté 1.

Soit M un point du plan. On construit le point M' et M'' de façon suivante :

M' est le symétrique de M par rapport à (BC) ;

M'' est le symétrique de M' par rapport à B .

On se propose de déterminer l'application f qui à M associe M'' .

Dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$, on désigne par $(x ; y)$ (respectivement $(x' ; y')$ et $(x'' ; y'')$) les coordonnées de M (respectivement M' et M'')

1. a) Exprimer x' et y' en fonction de x et de y .
b) Exprimer x'' et y'' en fonction de x' et de y' .
c) En déduire une expression analytique de f .
2. a) Montrer que l'ensemble des point invariant par f est une droite.
b) Déterminer f .

Les transformations du plan

Commençons par étudier les transformations qui préservent les distances et les angles.

La translation

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan, la translation T de vecteur $\vec{u}$
tout point M du plan le point M' tel que : $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

La composition de deux translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$
la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$, elle ne dépend pas
l'ordre dans lequel on effectue les deux translations.

Une translation envoie une droite sur une droite parallèle.

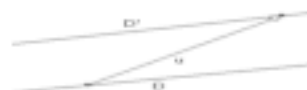


associe à



est

de





La symétrie centrale

La symétrie centrale est une autre transformation simple.

La symétrie centrale de centre O envoie M sur le point M'

tel que $\overrightarrow{OM'} = -\overrightarrow{OM}$.

Il s'agit également d'une rotation d'angle π .



La composée d'une translation et d'une symétrie centrale est une symétrie centrale.

Soit s une symétrie de centre O et S' une symétrie de centre O' ,

alors la transformation $S' \circ S$ est une translation de vecteur $\overrightarrow{OO'}$.

La rotation

La rotation de centre O et d'angle α associe à tout point M du plan un point M' tel que $OM = OM'$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$ (angle orienté).

Attention, si on remplace α par $-\alpha$ on applique la rotation inverse de la rotation voulue. Si $\alpha = 0$, la rotation est l'identité. Si $\alpha = \pi$, c'est une symétrie centrale.

La symétrie axiale

Pour ne pas la confondre avec la symétrie centrale on l'appelle également réflexion. Soit D une droite, la réflexion d'axe D associe à tout point M du plan le point M' tel que $\overline{MM'}$ soit perpendiculaire à D et que le milieu de $[MM']$ appartienne à la droite D .

La composée de deux réflexions est

une translation si les axes sont parallèles,

une rotation sinon. Si α est l'angle entre les axes D et D' des réflexions s et s' , alors la composée $s' \circ s$ est une rotation d'angle 2α et dont le centre est le point d'intersection des droites D et D' .

L'homothétie

L'homothétie est une transformation qui ne conserve pas les distances. L'homothétie de centre O et de rapport λ associe à tout point M du plan le point M' tel que $\overrightarrow{OM'} = \lambda \overrightarrow{OM}$. Si $\lambda = 1$ on retrouve la symétrie centrale. Une homothétie envoie une droite sur une droite qui lui est parallèle. Les seules droites invariantes sont celles qui passent par le centre de l'homothétie. Une homothétie conserve les angles et multiplie les longueurs par $|\lambda|$. Si $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur du plan, son image $\overrightarrow{A'B'}$ vérifie $\overrightarrow{A'B'} = \lambda \overrightarrow{AB}$.

Une homothétie conserve donc les rapports de longueurs.

La composée de deux homothéties est soit une homothétie dont le rapport est le produit des rapports, soit une translation si le produit des rapports vaut -1 .



Les homothéties sont très utiles lors de la résolution d'exercices dans le triangle (voir cercle d'Euler).

La similitude directe

La similitude directe de centre O , de rapport k et d'angle α est la composée de l'homothétie de centre O et de rapport k et de la rotation de centre O et d'angle α . Cette transformation conserve les angles et multiplie les longueurs par k .

On peut considérer toutes les transformations précédentes à l'exception de la symétrie centrale comme des similitudes: une translation est une similitude de rapport 1 dont le centre est situé à l'infini, une rotation est une similitude de rapport 1 et une homothétie est une similitude d'angle nul. Alors la composée de deux similitudes directes est une similitude.

L'image d'un triangle par une similitude est un triangle dont les angles sont les mêmes et dans le même ordre autour du triangle. Il y a trois critères pour dire que deux triangles sont semblables: soit montrer que leurs angles sont égaux, soit montrer que le rapport des longueurs des côtés est le même, soit trouver une similitude directe qui envoie les sommets de l'un sur les sommets de l'autre.

Problèmes

Exercice. Soient Γ un cercle et D une droite donnés, construire une droite parallèle à D coupant le cercle Γ en deux points situés à une distance a donnée.

Exercice. Etant donné un polygone à n côtés on peut considérer les milieux $M_1, M_2, \dots, M_n$ des côtés. Inversement si les points $M_1, M_2, \dots, M_n$ sont donnés, existe-t-il un polygone dont les points M_i sont les milieux des côtés (étudier les cas $n=3$ et $n=4$, pour le cas général, distinguer entre n pair et impair) ?

Exercice. On considère trois droites parallèles d_1, d_2, d_3 . Construire un triangle équilatéral ABC tel que les points A, B, C appartiennent respectivement aux droites d_1, d_2, d_3 .

Exercice. Soient Γ_1 et Γ_2 deux cercles, montrer qu'il existe deux homothéties transformant Γ_1 en Γ_2 . Que dire si les rayons sont égaux?

Exercice. Soit ABC un triangle, construire à la règle et au compas un carré dont un sommet appartient au côté AB , un sommet au côté AC et deux sommets adjacents appartiennent au côté BC .



Exercice. Soit ABC un triangle isocèle en A , les points M et N sont pris sur les côtés AB et AC respectivement. Les droites BM et CN se coupent en P . Montrer que les droites MP et NP sont parallèles si et seulement si on a $AM = AN$.

Exercice. Soit ABC un triangle et O un point du plan. On définit A_1, B_1, C_1 pour A, B, C . On construit une suite $A_2, B_2, C_2, \dots$ de telle sorte que A_{n+1} soit l'image de A_n par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Montrer que si A_1, B_1, C_1 sont alignés, alors le triangle $A_1B_1C_1$ est équilatéral.

Exercice. Etant donnés trois cercles deux à deux disjoints. Tracer les trois points d'intersection des tangentes extérieures communes à chaque paire de cercles. Montrer que ces trois points sont alignés.

Exercice. Soit $ABCD$ et $A'B'C'D'$ deux cartes carrées de la même région tracées à différentes échelles et posées l'une sur l'autre. On suppose que la plus petite des deux est entièrement à l'intérieur de la grande. Montrer qu'il existe un unique point dont les représentations sur les deux cartes coïncident. En donner une construction à la règle et au compas.

Exercice. Soit ABC un triangle isocèle en A et ω son cercle circonscrit. On note ω_a le cercle tangent aux droites AB et AC et tangent à ω intérieurement. On note D, E, F les points de contact de ω_a avec AB, AC, ω respectivement. Enfin, O est le centre de ω , J est le milieu de BC et K le milieu de EF .

Justifier l'égalité $JO = KO$. En déduire que J est le centre du cercle inscrit à ABC .

Exercice 8 Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A tel que : $\left(\frac{AB}{AC}\right) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$. On pose $BC = a$; $CA = b$ et $AB = c$. On suppose que $c < b$. On note (C) le cercle circonscrit au triangle ABC . La médiatrice de $[BC]$ coupe (C) en deux points I et J tels que I et A soit sur le même arc BC du cercle (C) .

- 1) Faire une figure
- 2) Soit P barycentre des points pondérés $(A ; c)$, $(B ; b-c)$ et Q celui de $(A ; b)$, $(B ; c-b)$
 - a) Calculer PC et BQ puis placer P et Q en justifiant
 - b) Démontrer qu'il existe une rotation r transformant A en P et B en C . Quel est son angle ?
 - c) Démontrer de même qu'il existe une rotation r' transformant A en Q et C en B . Quel est son angle ?
- 3) Montrer que le centre de r est un point de (C) que l'on précisera.

Exercice 12 :

ABC est un triangle et M un point d'images respectives M_1, M_2 et M_3 par les symétries orthogonales d'axe (BC) , (CA) et (AB) .
Démontrer que M_1, M_2 et M_3 sont alignés si et seulement si M est sur le cercle circonscrit au triangle ABC .
(La droite contenant les points M_1, M_2 et M_3 est une droite de **Steiner** de M relativement à ABC).



Indication : On peut utiliser une homothétie de centre M convenable et la droite de Simson.